



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Plan 2023
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Programación Avanzada II
Código:	207
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Programación Software y Gestión de la Información
Módulo:	Formación común
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Inglés, Español
Curso:	2
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
MARIA DEL MAR GALLARDO MELGAREJO	mdgallardo@uma.es	952132797	3.2.11 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00 Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 12:00, Jueves 10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Viernes 10:00 - 12:00
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
ALBERTO GABRIEL SALGUERO HIDALGO	alberto.salguero@uma.es	952136558	3.3.2 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Jueves 12:30 - 14:30 Primer cuatrimestre: Miércoles 12:30 - 14:30, Jueves 17:30 - 19:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 10:30 - 12:30, Miércoles 10:30 - 12:30
FRANCISCO JAVIER DURÁN MUNOZ	fdm@uma.es	952132820	3.2.46 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Segundo cuatrimestre: Lunes 15:30 - 17:30, Martes 12:00 - 14:00, Miércoles 12:00 - 14:00
SERGIO GALVEZ ROJAS	galvez@uma.es	952133312	3.2.28 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Miércoles 12:45 - 14:45 Primer cuatrimestre: Lunes 10:45 - 14:45 Segundo cuatrimestre: Lunes 10:45 - 12:45, Viernes 10:45 - 12:45

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es necesario que el alumno haya asimilado los conceptos básicos de programación de ordenadores y diseño de algoritmos estudiados en las asignaturas del primer curso y del primer cuatrimestre del segundo curso.
Es una asignatura compleja, ya que tanto los fundamentos de programación funcional como los de programación concurrente incluyen conceptos que pueden ser difíciles de asimilar.

CONTEXTO

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso. Se engloba en el módulo denominado "Programación de Computadores" junto a las asignaturas de "Estructuras de Datos" y "Análisis y Diseño de Algoritmos", que proporcionan unas competencias específicas en el desarrollo de software.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocimientos o contenidos.

CE- Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,
CC-14 concurrente, distribuida y de tiempo real. TIPO: Conocimientos o contenidos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

Programación Imperativa vs. Programación Funcional.
Funciones puras e impuras.
Ventajas de la Programación Funcional

ABSTRACCIÓN DE DATOS FUNCIONALES

Objetos, clases, traits.
Herencia y subtipos. Genericidad. Varianza.
Clases inmutables. Tipos algebraicos. Definiciones mediante patrones.
Tipos unión e intersección.
Colecciones inmutables.



LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTES COMO ABSTRACCIÓN

- El modelo de intercalación de instrucciones (interleaving)
- No determinismo y concurrencia real
- Especificación de la concurrencia y sincronización
- Corrección de programas concurrentes: propiedades de seguridad y viveza

SOPORTE A LA CONCURRENCIA EN LENGUAJES Y SISTEMAS OPERATIVOS

- Procesos y hebras
- Representación de procesos en los lenguajes de programación
- Representación de procesos en los sistemas operativos

PARADIGMAS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN

- El problema de la exclusión mutua
- Los algoritmos de Dekker, Peterson y Lamport
- Productores-Consumidores
- Lectores-Escritores
- El problema de los filósofos
- Semáforos
- Monitores

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIRIGIDA POR EVENTOS

- Interfaces Gráficas de Usuario
- Eventos vs. Concurrencia
- Eventos y manejadores
- Colas de eventos
- Patrones de interacción basados en eventos y Marcos de Trabajo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades positivas

- Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

- Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

- Resolución de problemas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del alumnado

- Examen parcial
- Examen final
- Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

El estudiante que supere esta asignatura debe saber:

- Los fundamentos de la programación funcional y su aplicación para el diseño de algoritmos.
- Los fundamentos teóricos de la programación concurrente.
- La capacidad de detectar que problemas necesitan una solución concurrente.
- Diseñar soluciones concurrentes.
- Diseñar soluciones basadas en eventos.
- Conocer las diferencias en las soluciones basadas en la concurrencia y en los eventos.
- La aplicación de estos fundamentos con el lenguaje Scala.

Además:

- Las actividades propuestas se apoyarán en situaciones y datos reales que el estudiante deberá reunir e interpretar de manera adecuada a su contexto.
- La evaluación de exámenes o prácticas no se limitará a valorar la corrección técnica, también se tendrá en cuenta la calidad de la redacción y la claridad de las explicaciones y justificaciones que el estudiante aporte.
- El aprendizaje del alumno no se limitará a contenidos cerrados, parte de las actividades estarán orientadas a que el alumno pueda enfrentarse de manera autónoma a conceptos y contenidos nuevos.

La relación entre los anteriores resultados de aprendizaje y las competencias asignadas a esta asignatura no es una relación una a una, sino global, donde cada resultado de aprendizaje contribuye parcialmente a la consecución de cada competencia y es la unión de todos los resultados de aprendizaje la que garantiza la adquisición del conjunto de las competencias.

Los anteriores resultados de aprendizaje están directamente alineados con las competencias más específicas de esta asignatura (CC-14 y CC-17) porque exigen que el alumno sea capaz de conocer los principios fundamentales de la asignatura. Otras como la CC-06 y CC-08 se alinean con la necesidad de saber desarrollar aplicaciones informáticas.

Se evaluará la correcta adquisición de dichos resultados de aprendizaje mediante pruebas parciales, entrega de prácticas y los exámenes que se realizarán en las convocatorias oficiales. En las pruebas y exámenes se incluirán tanto los conceptos teóricos de la asignatura (CG08) como problemas del área del estudio de la misma que puedan resultar novedosos para los estudiantes. Para la resolución de dichos problemas, será necesario que el estudiante demuestre cierto grado de autonomía (CB05). Se evaluará no sólo la corrección técnica de las soluciones propuestas, sino también su correcta redacción utilizando la terminología y estilo adecuados.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN



De cara a la evaluación, la asignatura consta de cuatro partes con los pesos que se indican a continuación:

P1.- Programación funcional (30%)

P2.- Sincronización con semáforos (30%)

P3.- Sincronización con monitores (30%)

P4.- Programación dirigida por eventos/GUIs (10%)

La asignatura puede aprobarse mediante evaluación continua o en las convocatorias oficiales de examen. Cada una de las partes será evaluada de forma independiente en cada convocatoria y se superará obteniendo una calificación mínima de 4 (sobre 10). Un alumno se considerará como PRESENTADO cuando se haya presentado, al menos, a dos de las pruebas de evaluación continua.

Para la evaluación continua, se realizarán exámenes parciales para las partes P1-P3, y P4 se evaluará mediante una práctica. Tanto en evaluación continua como en los exámenes oficiales será necesario haber superado cada una de las partes y tener una media superior o igual a 5 (sobre 10) para superar la asignatura.

Las calificaciones de las partes superadas se conservarán en las convocatorias posteriores del mismo curso: las partes superadas en la evaluación continua se tendrán en cuenta para la primera y segunda convocatorias, y las partes superadas en la primera convocatoria se tendrán en cuenta para la segunda.

Los estudiantes con reconocimiento de estudiantes de tiempo parcial o deportistas de alto nivel podrán acordar con el profesor la posibilidad de realizar las pruebas de evaluación continua en otras fechas en el caso de que fuera imposible su asistencia, siempre con previo aviso y justificación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Functional programming in Scala; Pilquist, Michael, Bjarnason, Ružnar, Chiusano, Paul; Odersky, Martin; O'Reilly Safari Books, 2023

Learning Concurrent Programming in Scala; A. Prokopec, Packt. 2017.

Learning Scala. Practical Functional Programming for the JVM. J. Swartz, O'Reilly, 2014

Practical Scala for Java Developers; Evans, Ben; Templeman, Julian; O'Reilly Media, Inc., 2016 (1st edition)

Principles of Concurrent and Distributed Programming. M. Ben-Ari, Addison-Wesley, 2006

The Art of Multiprocessor Programming; Maurice Herlihy, Nir Shavit, Victor Luchangco, Michael Spear; Elsevier LTD; 2nd edition 2020

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	41.4	☒	☐
Prácticas en laboratorio	18.6	☒	☐
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	60		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Resolución de problemas	10
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANADO	150